

Baza vektorskog prostora. Koordinatni sustav.

Ako su $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in V^3$ tri linearno nezavisna vektora u prostoru, tada se svaki vektor $\vec{d} \in V^3$ na jedinstven način može prikazati kao linearna kombinacija vektora $\vec{a}, \vec{b}$ i $\vec{c}$. Tj.,

Ako su vektori $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in V^3$ linearno nezavisni vektori tada je $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ baza od V^3 .

Definicija 1. Baza vektorskog prostora V^3 je uređena trojka linearno nezavisnih vektora.

Baza vektorskog prostora V^2 je uređen par linearno nezavisnih vektora.

Baza vektorskog prostora V^1 je svaki vektor, osim nulvektora, iz vektorskog prostora V^1 .

Definicija 2. Ortonormirana baza je baza koja je sačinjena od linearno nezavisnih vektora koji su jedinični i međusobno okomiti.

$(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ - desna ortonormirana baza vektorskog prostora V^3 , tj. vrijedi

$$|\vec{i}| = |\vec{j}| = |\vec{k}| = 1, \vec{i} \perp \vec{j}, \vec{i} \perp \vec{k}, \vec{j} \perp \vec{k} \text{ i međusobno su linearno nezavisni.}$$

Napomena 1. Neka je $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ baza vektorskog prostora V^3 . Tada proizvoljan vektor $\vec{a} \in V^3$ možemo prikazati kao linearnu kombinaciju vektora koji sačinjavaju bazu, tj. postoje skalari $a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$ tako da vrijedi:

$$\vec{a} = a_1 \vec{e}_1 + a_2 \vec{e}_2 + a_3 \vec{e}_3.$$

Skalare a_1, a_2, a_3 nazivamo **komponentama** vektora $\vec{a}$.

Napomena 2. Neka je $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ baza vektorskog prostora V^3 . Tada za vektore

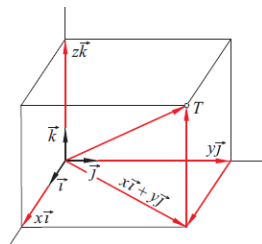
$$\vec{a} = a_1 \vec{e}_1 + a_2 \vec{e}_2 + a_3 \vec{e}_3 \in V^3 \text{ i } \vec{b} = b_1 \vec{e}_1 + b_2 \vec{e}_2 + b_3 \vec{e}_3 \in V^3 \text{ te skalar } \lambda \in \mathbb{R} \text{ vrijedi:}$$

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1) \vec{e}_1 + (a_2 + b_2) \vec{e}_2 + (a_3 + b_3) \vec{e}_3,$$

$$\lambda \vec{a} = (\lambda a_1) \vec{e}_1 + (\lambda a_2) \vec{e}_2 + (\lambda a_3) \vec{e}_3.$$

Definicija 3. Par $(O; (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3))$ fiksne točke O i baze $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ zovemo **Kartezijev koordinatni sustav**.

Ukoliko je baza ortonormirana, tj. $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ tada par $(O; (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}))$ zovemo **pravokutni Kartezijev koordinatni sustav**.



Neka je dana točka $T(x_T, y_T, z_T)$. Radij-vektor $\vec{OT}$ točke T na jedinstven način možemo zapisati pomoću linearne kombinacije ortonormirane baze $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$:

$$\vec{r}_T = \vec{OT} = x_T \vec{i} + y_T \vec{j} + z_T \vec{k}.$$

AUDITORNE VJEŽBE #2,3 | LINEARNA ALGEBRA | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2020./2021.

Napomena 3. Između skupa vektora V^3 i skupa točaka u prostoru (skupa $\mathbb{R}^3$) postoji bijekcija, tj. svakoj točki prostora može se pridružiti jedinstveni vektor i svakom vektoru može se pridružiti jedinstvena točka, na način da su koordinate točke i komponente vektora jednake.

Neka je dan vektor $\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$, pri čemu je $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ortonormirana baza. Tada duljinu (normu) vektora $\vec{a}$ računamo prema formuli:

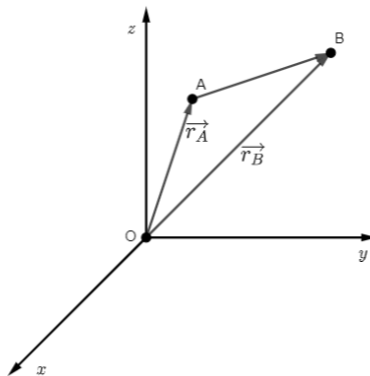
$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}.$$

Neka su u koordinatnom sustavu $(O; (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}))$ dane dvije točke $A(x_A, y_A, z_A)$ i $B(x_B, y_B, z_B)$.

Odredimo koliko iznosi $\overrightarrow{AB}$:

Sa slike 1. vidimo da je $\vec{r}_A + \overrightarrow{AB} = \vec{r}_B$, tj. $\overrightarrow{AB} = \vec{r}_B - \vec{r}_A$.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= \vec{r}_B - \vec{r}_A \\ \overrightarrow{AB} &= (x_B \vec{i} + y_B \vec{j} + z_B \vec{k}) - (x_A \vec{i} + y_A \vec{j} + z_A \vec{k}) \\ \overrightarrow{AB} &= (x_B - x_A) \vec{i} + (y_B - y_A) \vec{j} + (z_B - z_A) \vec{k}\end{aligned}$$



Slika 1.

Zadatak 1. Za vektore $\vec{a} = -2\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{b} = 4\vec{i} - 8\vec{j} + 2\vec{k}$, $\vec{c} = \vec{i} - 3\vec{k}$ odredite vektor

$\vec{d} = \vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b} + 3\vec{c}$ i njegovu duljinu.

Rješenje:

$$\begin{aligned}\vec{d} &= \vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b} + 3\vec{c} \\ \vec{d} &= -2\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k} - \frac{1}{2}(4\vec{i} - 8\vec{j} + 2\vec{k}) + 3(\vec{i} - 3\vec{k}) \\ \vec{d} &= (-2 - 2 + 3)\vec{i} + (3 + 4)\vec{j} + (1 - 1 - 9)\vec{k} \\ \vec{d} &= -\vec{i} + 7\vec{j} - 9\vec{k}\end{aligned}$$



Duljinu vektora $\vec{d} = d_x \vec{i} + d_y \vec{j} + d_z \vec{k}$ računamo prema formuli $|\vec{d}| = \sqrt{d_x^2 + d_y^2 + d_z^2}$ stoga je:

$$|\vec{d}| = \sqrt{(-1)^2 + 7^2 + (-9)^2} = \sqrt{1 + 49 + 81} = \sqrt{131}.$$

Zadatak 2. Neka je $\vec{a} = \overrightarrow{PQ}$. Odredite:

- a) točku P ako je $\vec{a} = 3\vec{i} - 4\vec{j} + 5\vec{k}$ i $Q(0, -2, 1)$.

Rješenje:

$$\vec{a} = \overrightarrow{PQ}$$

$$\vec{a} = (x_Q - x_P)\vec{i} + (y_Q - y_P)\vec{j} + (z_Q - z_P)\vec{k}$$

$$3\vec{i} - 4\vec{j} + 5\vec{k} = (0 - x_P)\vec{i} + (-2 - y_P)\vec{j} + (1 - z_P)\vec{k}$$

Znamo da su dva vektora jednaka ako su im jednake komponente uz $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$:

$$3 = 0 - x_P \Rightarrow x_P = -3$$

$$-4 = -2 - y_P \Rightarrow y_P = 2$$

$$5 = 1 - z_P \Rightarrow z_P = -4$$

$$\Rightarrow Q(-3, 2, -4)$$

- b) točku Q ako je $\vec{a} = 3\vec{i} - 8\vec{k}$ i $P(3, -1, 5)$.

Rješenje:

$$\vec{a} = \overrightarrow{PQ}$$

$$\vec{a} = (x_Q - x_P)\vec{i} + (y_Q - y_P)\vec{j} + (z_Q - z_P)\vec{k}$$

$$3\vec{i} - 8\vec{k} = (x_Q - 3)\vec{i} + (y_Q + 1)\vec{j} + (z_Q - 5)\vec{k}$$

Znamo da su dva vektora jednaka ako su im jednake komponente uz $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$:

$$3 = x_Q - 3 \Rightarrow x_Q = 6$$

$$0 = y_Q + 1 \Rightarrow y_Q = -1$$

$$-8 = z_Q - 5 \Rightarrow z_Q = -3$$

$$\Rightarrow P(6, -1, -3)$$

- c) vektor $\vec{a}$ ako je $P(-3, 0, 2)$ i $Q(7, 1, -3)$.

Rješenje:

$$\vec{a} = \overrightarrow{PQ}$$

$$\vec{a} = (x_Q - x_P)\vec{i} + (y_Q - y_P)\vec{j} + (z_Q - z_P)\vec{k}$$

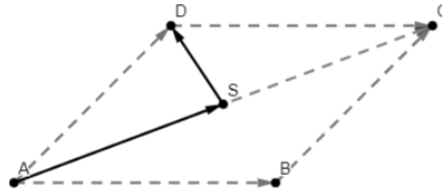
$$\vec{a} = (7 + 3)\vec{i} + (1 - 0)\vec{j} + (-3 - 2)\vec{k}$$

$$\vec{a} = 10\vec{i} + \vec{j} - 5\vec{k}$$

AUDITORNE VJEŽBE #2,3 | LINEARNA ALGEBRA | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2020./2021.

Zadatak 3. Neka je S sjecište dijagonala paralelograma $ABCD$ te neka su vektori $\vec{AS} = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$, $\vec{SD} = 2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ i vrh $C(2, 3, -3)$. Odredite koordinate preostalih vrhova paralelograma i njegov opseg.

Rješenje:



Znamo da se u paralelogramu dijagonale raspolavljaju, stoga je $\vec{AC} = 2\vec{AS}$, tj.

$$\vec{AC} = 2\vec{AS} = 2(\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}) = 2\vec{i} + 4\vec{j} - 2\vec{k}$$

$$\vec{AC} = (x_C - x_A)\vec{i} + (y_C - y_A)\vec{j} + (z_C - z_A)\vec{k}$$

$$2\vec{i} + 4\vec{j} - 2\vec{k} = (2 - x_A)\vec{i} + (3 - y_A)\vec{j} + (-3 - z_A)\vec{k}$$

Kako su dva vektora jednaka ukoliko im se podudaraju vrijednosti uz kanonske vektore (odnosno, podudaraju im se pravokutne koordinate), zaključujemo da vrijedi:

$$\left. \begin{aligned} 2 &= 2 - x_A \Rightarrow x_A = 0 \\ 4 &= 3 - y_A \Rightarrow y_A = -1 \\ -2 &= -3 - z_A \Rightarrow z_A = -1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow A(0, -1, -1)$$

Sa slike vidimo da je $\vec{AS} + \vec{SD} = \vec{AD}$, tj.

$$\vec{AD} = \vec{AS} + \vec{SD} = (\vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}) + (2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}) = 3\vec{i} + 3\vec{j}$$

$$\vec{AD} = (x_D - x_A)\vec{i} + (y_D - y_A)\vec{j} + (z_D - z_A)\vec{k}$$

$$3\vec{i} + 3\vec{j} = (x_D - 0)\vec{i} + (y_D + 1)\vec{j} + (z_D + 1)\vec{k}$$

$$\left. \begin{aligned} 3 &= x_D - 0 \Rightarrow x_D = 3 \\ 3 &= y_D + 1 \Rightarrow y_D = 2 \\ 0 &= z_D + 1 \Rightarrow z_D = -1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow D(3, 2, -1)$$

Odredimo još i vrh B : sa slike vidimo da je $\vec{BC} = \vec{AD}$ pa je:

$$\vec{BC} = \vec{AD} = 3\vec{i} + 3\vec{j}$$

$$\vec{BC} = (x_C - x_B)\vec{i} + (y_C - y_B)\vec{j} + (z_C - z_B)\vec{k}$$

$$3\vec{i} + 3\vec{j} = (2 - x_B)\vec{i} + (3 - y_B)\vec{j} + (-3 - z_B)\vec{k}$$

$$\left. \begin{aligned} 3 &= 2 - x_B \Rightarrow x_B = -1 \\ 3 &= 3 - y_B \Rightarrow y_B = 0 \\ 0 &= -3 - z_B \Rightarrow z_B = -3 \end{aligned} \right\} \Rightarrow B(-1, 0, -3)$$

Opseg paralelograma dobit ćemo po formuli: $O = 2(|\overrightarrow{AB}| + |\overrightarrow{AD}|)$.

Za vektor $\overrightarrow{AB}$ vrijedi: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$, tj.

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BC} = 2\vec{i} + 4\vec{j} - 2\vec{k} - (3\vec{i} + 3\vec{j}) = -\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}.$$

Stoga je:

$$|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2 + (-2)^2} = \sqrt{6}$$

$$|\overrightarrow{AD}| = \sqrt{3^2 + 3^2} = 3\sqrt{2}$$

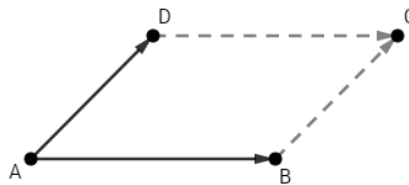
$$\rightarrow O = 2(|\overrightarrow{AB}| + |\overrightarrow{AD}|) = 2(\sqrt{6} + 3\sqrt{2}) = 2\sqrt{6} + 6\sqrt{2}$$

Zadatak 4. Odredite preostale vrhove paralelograma ako je zadano:

$$A(3, -2, 0), \quad \overrightarrow{AB} = \vec{i} + 4\vec{j} + \vec{k}, \quad \overrightarrow{AD} = 2\vec{i} - \vec{j} - \vec{k},$$

te odredite ort vektora $\overrightarrow{AB}$.

Rješenje:



Budući da znamo početnu točku vektora $\overrightarrow{AB}$, lako možemo dobiti i krajnju točku. Naime,

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} &= (x_B - x_A)\vec{i} + (y_B - y_A)\vec{j} + (z_B - z_A)\vec{k} \\ \vec{i} + 4\vec{j} + \vec{k} &= (x_B - 3)\vec{i} + (y_B + 2)\vec{j} + (z_B - 0)\vec{k} \end{aligned}$$

Kako su dva vektora jednaka ukoliko im se podudaraju vrijednosti uz kanonske vektore (odnosno, podudaraju im se pravokutne koordinate), zaključujemo da vrijedi:

$$1 = x_B - 3 \Rightarrow x_B = 4$$

$$4 = y_B + 2 \Rightarrow y_B = 2 \Rightarrow B(4, 2, 1)$$

$$1 = z_B - 0 \Rightarrow z_B = 1$$

Analognim postupkom dobivamo i koordinatu vrha D :

$$\overrightarrow{AD} = (x_D - x_A)\vec{i} + (y_D - y_A)\vec{j} + (z_D - z_A)\vec{k}$$

$$2\vec{i} - \vec{j} - \vec{k} = (x_D - 3)\vec{i} + (y_D + 2)\vec{j} + (z_D - 0)\vec{k}$$

$$2 = x_D - 3 \Rightarrow x_D = 5$$

$$-1 = y_D + 2 \Rightarrow y_D = -3 \Rightarrow D(5, -3, -1)$$

$$-1 = z_D - 0 \Rightarrow z_D = -1$$



AUDITORNE VJEŽBE #2,3 | LINEARNA ALGEBRA | PREDDIPLOMSKI STUDIJ 2020./2021.

Preostaje nam odrediti koordinatu vrha C . Budući da su u paralelogramu nasuprotne stranice jednake duljine, zaključujemo kako su vektori $\overrightarrow{AD}$ i $\overrightarrow{BC}$ jednaki, tj.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BC} &= (x_C - x_B)\vec{i} + (y_C - y_B)\vec{j} + (z_C - z_B)\vec{k} \\ 2\vec{i} - \vec{j} - \vec{k} &= (x_C - 4)\vec{i} + (y_C - 2)\vec{j} + (z_C - 1)\vec{k}\end{aligned}$$

$$2 = x_C - 4 \Rightarrow x_C = 6$$

$$-1 = y_C - 2 \Rightarrow y_C = 1 \Rightarrow C(6, 1, 0)$$

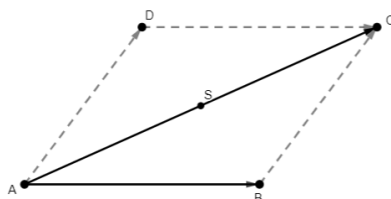
$$-1 = z_C - 1 \Rightarrow z_C = 0$$

$$\text{Ort vektora } \overrightarrow{AB}: \overrightarrow{AB}_0 = \frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} = \frac{\vec{i} + 4\vec{j} + \vec{k}}{\sqrt{1^2 + 4^2 + 1^2}} = \frac{\vec{i} + 4\vec{j} + \vec{k}}{3\sqrt{2}} = \frac{1}{3\sqrt{2}}\vec{i} + \frac{4}{3\sqrt{2}}\vec{j} + \frac{1}{3\sqrt{2}}\vec{k}.$$

Zadatak 5. Neka su u paralelogramu $ABCD$ dani vektori $\overrightarrow{AB} = 3\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}$, $\overrightarrow{AC} = 4\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}$ te $S(4, 2, 2)$ gdje je S sjecište dijagonala AC i BD . Odredite vrhove u paralelogramu $ABCD$ i opseg paralelograma.

Prikažite vektor $\vec{x} = -\vec{j} - 3\vec{k}$ kao linearnu kombinaciju vektora $\overrightarrow{AC}$ i $\overrightarrow{AB}$.

Rješenje:



Budući da je S polovište dijagonale $\overrightarrow{AC}$ vrijedi da je $\overrightarrow{AS} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$:

$$\overrightarrow{AS} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}(4\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}) = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}.$$

Znamo koordinatu točke S pa možemo dobiti i koordinate točke A :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AS} &= (x_S - x_A)\vec{i} + (y_S - y_A)\vec{j} + (z_S - z_A)\vec{j} \\ 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k} &= (4 - x_A)\vec{i} + (2 - y_A)\vec{j} + (2 - z_A)\vec{j}\end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} 2 &= 4 - x_A \Rightarrow x_A = 2 \\ -1 &= 2 - y_A \Rightarrow y_A = 3 \\ 1 &= 2 - z_A \Rightarrow z_A = 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow A(2, 3, 1)$$

- Vrh C :

Analogno možemo odrediti i vrh C jer znamo koordinate vrha A :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AC} &= (x_C - x_A)\vec{i} + (y_C - y_A)\vec{j} + (z_C - z_A)\vec{j} \\ 4\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k} &= (x_C - 2)\vec{i} + (y_C - 3)\vec{j} + (z_C - 1)\vec{j}\end{aligned}$$



$$\left. \begin{aligned} 4 &= x_C - 2 &\Rightarrow x_C &= 6 \\ -2 &= y_C - 3 &\Rightarrow y_C &= 1 \\ 2 &= z_C - 1 &\Rightarrow z_C &= 3 \end{aligned} \right\} \Rightarrow C(6, 1, 3)$$

Napomena: Koordinate točke C možemo dobiti preko sjecišta S , tj.

$$S\left(\frac{x_A + x_C}{2}, \frac{y_A + y_C}{2}, \frac{z_A + z_C}{2}\right):$$

$$x_S = \frac{x_A + x_C}{2} \Rightarrow x_C = 2x_S - x_A = 8 - 2 = 6$$

$$y_S = \frac{y_A + y_C}{2} \Rightarrow y_C = 2y_S - y_A = 4 - 3 = 1$$

$$z_S = \frac{z_A + z_C}{2} \Rightarrow z_C = 2z_S - z_A = 4 - 1 = 3$$

- Vrh B :

Vidimo da je $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$, tj. $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$:

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = 4\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k} - (3\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}) = \vec{i} - \vec{j} - \vec{k} \quad (\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} = \vec{i} - \vec{j} - \vec{k})$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{BC} &= (x_C - x_B)\vec{i} + (y_C - y_B)\vec{j} + (z_C - z_B)\vec{k} \\ \vec{i} - \vec{j} - \vec{k} &= (6 - x_B)\vec{i} + (1 - y_B)\vec{j} + (3 - z_B)\vec{k} \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} 1 &= 6 - x_B &\Rightarrow x_B &= 5 \\ -1 &= 1 - y_B &\Rightarrow y_B &= 2 \\ -1 &= 3 - z_B &\Rightarrow z_B &= 4 \end{aligned} \right\} \Rightarrow B(5, 2, 4)$$

- Vrh D :

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} = \vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$$

$$\overrightarrow{AD} = (x_D - x_A)\vec{i} + (y_D - y_A)\vec{j} + (z_D - z_A)\vec{k}$$

$$\vec{i} - \vec{j} - \vec{k} = (x_D - 2)\vec{i} + (y_D - 3)\vec{j} + (z_D - 1)\vec{k}$$

$$\left. \begin{aligned} 1 &= x_D - 2 &\Rightarrow x_D &= 3 \\ -1 &= y_D - 3 &\Rightarrow y_D &= 2 \\ -1 &= z_D - 1 &\Rightarrow z_D &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow D(3, 2, 0)$$

- Opseg paralelograma:

$$O = 2(|\overrightarrow{AB}| + |\overrightarrow{AD}|) = 2\left(\sqrt{3^2 + (-1)^2 + 3^2} + \sqrt{1^2 + (-1)^2 + (-1)^2}\right) = 2(\sqrt{19} + \sqrt{3})$$

- Prikažimo vektor $\vec{x} = -\vec{j} - 3\vec{k}$ kao linearnu kombinaciju vektora $\overrightarrow{AC}$ i $\overrightarrow{AB}$, tj. odredimo skalare $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tako da vrijedi: $\vec{x} = \alpha\overrightarrow{AC} + \beta\overrightarrow{AB}$:

$$\vec{x} = \alpha\overrightarrow{AC} + \beta\overrightarrow{AB}$$

$$-\vec{j} - 3\vec{k} = \alpha(4\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k}) + \beta(3\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k})$$

$$-\vec{j} - 3\vec{k} = (4\alpha + 3\beta)\vec{i} + (-2\alpha - \beta)\vec{j} + (2\alpha + 3\beta)\vec{k}$$



$$0 = 4\alpha + 3\beta \quad \leftarrow$$

$$-1 = -2\alpha - \beta \quad / \cdot 2 \uparrow$$

$$-3 = 2\alpha + 3\beta$$

$$-2 = \beta \rightarrow \alpha = -\frac{3}{4}\beta = \frac{3}{2}$$

Primijetite kako treću jednadžbu uopće nismo ni koristili prilikom računanja skalara, uvrstimo dobivene skalare u treću jednadžbu da vidimo je li ju zadovoljava:

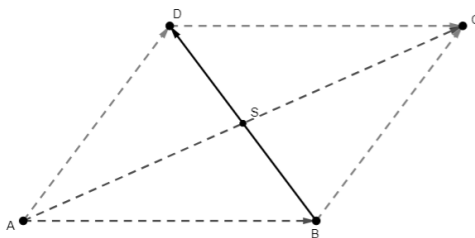
$$2 \cdot \frac{3}{2} + 3 \cdot (-2) = 3 - 6 = -3.$$

Zaključujemo da je rješenje: $\alpha = \frac{3}{2}$ i $\beta = -2$.

$$\vec{x} = \frac{3}{2}\vec{AC} - 2\vec{AB}$$

Zadatak 6. U paralelogramu $ABCD$ dani su vrhovi $A(-3,1,2)$ i $C(3,0,4)$ te vektor $\vec{BD} = -2\vec{i} + \vec{j}$. Odredite preostale vrhove tog paralelograma.

Rješenje:



$$A(-3,1,2) \text{ i } C(3,0,4): \vec{AC} = (3 - (-3))\vec{i} + (0 - 1)\vec{j} + (4 - 2)\vec{k} = 6\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$$

U zadatku imamo zadane vektore dijagonala, pomoću njih možemo dobiti vektore stranica paralelograma. Podsjetimo se: u paralelogramu dijagonale se raspolavljaju, stoga je:

$$\vec{AS} = \frac{1}{2}\vec{AC} \text{ i } \vec{BS} = \frac{1}{2}\vec{BD}. \text{ Sa slike vidimo da je}$$

$$\vec{AB} + \vec{BS} = \vec{AS}$$

$$\vec{AB} = \vec{AS} - \vec{BS}$$

$$\vec{AB} = \frac{1}{2}\vec{AC} - \frac{1}{2}\vec{BD}$$

$$\vec{AB} = \frac{1}{2}(6\vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k} - (-2\vec{i} + \vec{j}))$$

$$\vec{AB} = \frac{1}{2}(8\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k})$$

$$\vec{AB} = 4\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$$

- Vrh B :

$$\vec{AB} = (x_B - x_A)\vec{i} + (y_B - y_A)\vec{j} + (z_B - z_A)\vec{k}$$

$$4\vec{i} - \vec{j} + \vec{k} = (x_B + 3)\vec{i} + (y_B - 1)\vec{j} + (z_B - 2)\vec{k}$$



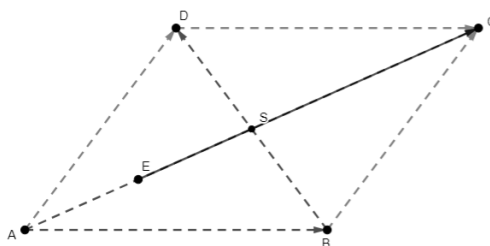
$$\left. \begin{aligned} 4 = x_B + 3 &\Rightarrow x_B = 1 \\ -1 = y_B - 1 &\Rightarrow y_B = 0 \\ 1 = z_B - 2 &\Rightarrow z_B = 3 \end{aligned} \right\} \Rightarrow B(1, 0, 3)$$

- Vrh D :

$$\begin{aligned} \vec{BD} &= (x_D - x_B)\vec{i} + (y_D - y_B)\vec{j} + (z_D - z_B)\vec{k} \\ -2\vec{i} + \vec{j} &= (x_D - 1)\vec{i} + (y_D - 0)\vec{j} + (z_D - 3)\vec{k} \\ \left. \begin{aligned} -2 &= x_D - 1 \Rightarrow x_D = -1 \\ 1 &= y_D - 0 \Rightarrow y_D = 1 \\ 0 &= z_D - 3 \Rightarrow z_D = 3 \end{aligned} \right\} \Rightarrow D(-1, 1, 3) \end{aligned}$$

Zadatak 7. U paralelogramu $ABCD$ dane su točke $B(-3, 2, 1)$ i $D(5, 0, 7)$ te vektor $\vec{EC} = -3\vec{i} + 6\vec{j} + 3\vec{k}$, pri čemu je točka E na dijagonali $\overline{AC}$ takva da je $d(A, E) : d(E, C) = 1 : 3$. Odredite preostale vrhove tog trokuta te vrh E .

Rješenje:



Budući da je $d(A, E) : d(E, C) = 1 : 3$ tada je $\vec{EC} = \frac{3}{4}\vec{AC}$, tj.

$$\vec{AC} = \frac{4}{3}\vec{EC} = \frac{4}{3}(-3\vec{i} + 6\vec{j} + 3\vec{k}) = -4\vec{i} + 8\vec{j} + 4\vec{k}.$$

$$B(-3, 2, 1) \text{ i } D(5, 0, 7): \quad \vec{BD} = (5 - (-3))\vec{i} + (0 - 2)\vec{j} + (7 - 1)\vec{k} = 8\vec{i} - 2\vec{j} + 6\vec{k}.$$

Znamo koliko iznose vektori dijagonala te pomoću njih možemo dobiti vektore stranica paralelograma. Podsjetimo se: u paralelogramu dijagonale se raspolavljaju, stoga je:

$$\vec{AS} = \frac{1}{2}\vec{AC} \text{ i } \vec{BS} = \frac{1}{2}\vec{BD}. \text{ Sa slike vidimo da je}$$

$$\vec{AB} + \vec{BS} = \vec{AS}$$

$$\vec{AB} = \vec{AS} - \vec{BS}$$

$$\vec{AB} = \frac{1}{2}\vec{AC} - \frac{1}{2}\vec{BD}$$

$$\vec{AB} = \frac{1}{2}(-4\vec{i} + 8\vec{j} + 4\vec{k} - (8\vec{i} - 2\vec{j} + 6\vec{k}))$$

$$\vec{AB} = \frac{1}{2}(-12\vec{i} + 10\vec{j} - 2\vec{k})$$

$$\vec{AB} = -6\vec{i} + 5\vec{j} - \vec{k}$$

$$(\vec{CD} = -\vec{AB} = 6\vec{i} - 5\vec{j} + \vec{k})$$



- Odredimo vrh A :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= (x_B - x_A)\vec{i} + (y_B - y_A)\vec{j} + (z_B - z_A)\vec{k} \\ -6\vec{i} + 5\vec{j} - \vec{k} &= (-3 - x_A)\vec{i} + (2 - y_A)\vec{j} + (1 - z_A)\vec{k} \\ \left. \begin{aligned} -6 &= -3 - x_A \Rightarrow x_A = 3 \\ 5 &= 2 - y_A \Rightarrow y_A = -3 \\ -1 &= 1 - z_A \Rightarrow z_A = 2 \end{aligned} \right\} &\Rightarrow A(3, -3, 2).\end{aligned}$$

- Odredimo vrh C :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{CD} &= (x_D - x_C)\vec{i} + (y_D - y_C)\vec{j} + (z_D - z_C)\vec{k} \\ -6\vec{i} + 5\vec{j} - \vec{k} &= (5 - x_C)\vec{i} + (0 - y_C)\vec{j} + (7 - z_C)\vec{k} \\ \left. \begin{aligned} 6 &= 5 - x_C \Rightarrow x_C = -1 \\ -5 &= 0 - y_C \Rightarrow y_C = 5 \\ 1 &= 7 - z_C \Rightarrow z_C = 6 \end{aligned} \right\} &\Rightarrow C(-1, 5, 6).\end{aligned}$$

- Odredimo vrh E :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{EC} &= (x_C - x_E)\vec{i} + (y_C - y_E)\vec{j} + (z_C - z_E)\vec{k} \\ -3\vec{i} + 6\vec{j} + 3\vec{k} &= (-1 - x_E)\vec{i} + (5 - y_E)\vec{j} + (6 - z_E)\vec{k} \\ \left. \begin{aligned} -3 &= -1 - x_E \Rightarrow x_E = 2 \\ 6 &= 5 - y_E \Rightarrow y_E = -1 \\ 3 &= 6 - z_E \Rightarrow z_E = 3 \end{aligned} \right\} &\Rightarrow E(2, -1, 3).\end{aligned}$$

Zadaci za samostalan rad:

1. Odredite preostale vrhove paralelograma $ABCD$ ako je $A(4, 2, -1)$, $\overrightarrow{AC} = 2\vec{i} + 7\vec{j} - 3\vec{k}$, $\overrightarrow{BD} = -4\vec{i} + \vec{j} + 5\vec{k}$ te izračunajte duljine vektora $\overrightarrow{AB}$ i $\overrightarrow{AD}$.

(Rješenje: $B(7, 5, -5)$, $C(6, 9, -4)$, $D(3, 6, 0)$, $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{34}$, $|\overrightarrow{AD}| = 3\sqrt{2}$)

2. Neka je $ABCD$ paralelogram. Točka P dijeli stranicu $\overline{BC}$ u omjeru 1:3, tj. $d(B, P) : d(P, C) = 1:3$, a točka Q je polovište stranice $\overline{CD}$.

- a) Vektor $\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AQ}$ prikažite kao linearnu kombinaciju vektora $\overrightarrow{AB}$ i $\overrightarrow{AD}$.

(Rješenje: $\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AQ} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{5}{4}\overrightarrow{AD}$)

- b) Neka je $\overrightarrow{BC} = 4\vec{i} - 12\vec{j} + 8\vec{k}$, $B(3, 1, 4)$ i $D(3, 5, 8)$. Odredite preostale vrhove u paralelogramu te duljine stranica i dijagonala.

(Rješenje: $A(-1, 17, 0)$, $C(7, -11, 12)$, $|\overrightarrow{AB}| = 12\sqrt{2}$, $|\overrightarrow{AD}| = 4\sqrt{14}$, $|\overrightarrow{AC}| = 4\sqrt{62}$, $|\overrightarrow{BD}| = 4\sqrt{2}$)

3. Zadan je paralelogram $ABCD$ s vrhovima: $A(-3, 2, 1)$, $B(3, -1, 4)$, $C(5, 2, -3)$, $D(-1, 5, -6)$. Izračunajte udaljenost točke A do sjecišta S njegovih dijagonala. Koliko iznosi opseg trokuta BCS ?

(Rješenje: $S(1, 2, -1)$, $d(A, S) = 2\sqrt{5}$, $O_{ABC} = 2\sqrt{5} + \sqrt{62} + \sqrt{38}$)



4. Zadan je trapez $ABCD$ kojemu je omjer osnovica $3:2$. Neka točka E dijeli dužinu $\overline{BC}$ u omjeru $1:3$ i neka je točka F sjecište dužina $\overline{AE}$ i $\overline{BD}$. Odredite koordinate točaka A, B, C, D, E i F u koordinatnom sustavu $(A; (\overline{AB}, \overline{AC}))$.

(Rješenje: $A(0,0)$, $B(1,0)$, $C(0,1)$, $D\left(-\frac{2}{3}, 1\right)$, $E\left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right)$, $F\left(\frac{9}{14}, \frac{3}{14}\right)$ **)**